Il bit e la codifica binaria

Lezione 2 — 1MAK, SST-INF-01c — Sistemi di numerazione, conversione decimale→binario

22/09/2026

1 Ripasso: Arduino e l'esempio delle lampadine

Nota

Ripasso sulla lezione precedente (Arduino): in aula sono emersi ricordi imprecisi sulla nascita di Arduino (dubbi tra Italia/Torino e altre località, tra il **2005** e altre date, confusione con il **1972**, data di nascita del linguaggio C). Arduino è stato inventato in **Italia**. Esistono anche versioni cinesi "clonate" di Arduino, **più economiche** ma non necessariamente di **qualità inferiore**, perché costruite con gli **stessi componenti** elettronici di base: il prezzo minore dipende da **altri fattori**, non dalla qualità dei componenti.
Ripasso anche sulla distinzione tra le due materie della classe: il lunedì si fa **elettronica** (elettroni, elettricità, Volt), il martedì e il venerdì si fa **firmware**, cioè **programmazione** – la materia di questa lezione.

Ripasso della lezione precedente sulle **lampadine**: una lampadina può trasmettere **2 informazioni** (accesa/spenta); due lampadine ne trasmettono **4** (tutte le **combinazioni** di accese/spente); il numero di combinazioni possibili **cresce** con il numero di lampadine – otto lampadine, ad esempio, permettono $2^8 = 256$ combinazioni diverse. Nel ripasso in aula, la classe ha provato a ricordare le combinazioni per un numero crescente di lampadine, arrivando confusamente a citare anche valori come 64, prima di convergere sul valore corretto di **256** per otto lampadine.

2 Il bit

Definizione

Nei computer i **circuiti elettronici** sono collegati da **fili elettrici** che trasmettono informazioni: ogni filo può essere **acceso (1)** o **spento (0)**, e l'informazione portata da uno di questi stati si chiama **bit**. **Bit** è l'abbreviazione di **binary digit** (cifra binaria): è la più piccola **unità di informazione** che si possa manipolare in informatica – non esiste **nulla di più piccolo**.

Nota

Il bit è il "mattone" con cui sono costruiti **tutti i dati** che usiamo ogni giorno: le **fotografie** salvate sul cellulare, la **musica** ascoltata in streaming, i **dati bancari**, i **videogiochi** – tutto, alla base, è fatto di bit.

Definizione

Un bit può valere solo **acceso** o **spento**. Per convenzione:

- **0** = spento (assenza di corrente, lampadina spenta)
- **1** = acceso (presenza di corrente, lampadina accesa)

Non esistono **altri valori** possibili per un bit.

3 Perché usiamo dieci simboli per contare?

Esempio

Domanda in aula: chi ha deciso che i simboli numerici che usiamo (0, 1, 2, ..., 9) sono proprio **dieci**, e con quella **forma grafica**?
La forma grafica dei simboli è **arbitraria** (una **convenzione**, come le lettere dell'alfabeto): l'importante è che **tutti si accordino** sul loro significato – l'alfabeto arabo, ad esempio, usa **simboli diversi** dai nostri, ma altrettanto validi.

Definizione

Perché dieci simboli: perché l'essere umano ha **dieci dita**. Se contassimo sulle dita e ne avessimo solo **otto** (come alcuni personaggi dei cartoni animati, con quattro dita per mano), esisterebbero solo **otto simboli** invece di dieci, e il **sistema di numerazione** sarebbe diverso.

3.1 Contare con basi diverse

Esempio

Come cambia il modo di contare a seconda del **numero di simboli** disponibili:

- Con **dieci** simboli (dieci dita): 0,1,2,...,9, poi si **combinano le cifre**: 10, 11, 12...
- Con **otto** simboli: 0,1,2,3,4,5,6,7, poi si ricomincia a combinare: 10, 11, 12... (**valori diversi** dalla base dieci!)
- Con **quattro** simboli (due dita per mano): 0,1,2,3, poi 10, 11, 12, 13, 20, 21...
- Con **due** simboli soli: 0, 1, poi **subito 10**, 11, 100, 101, 110, 111, 1000...

Un ipotetico alieno con **dodici dita** avrebbe sviluppato un sistema di numerazione a **dodici simboli**, con segni aggiuntivi oltre le nostre cifre 0-9.

decimale (10 simb.)	ottale (8 simb.)	quaternario (4 simb.)	binario (2 simb.)
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	10	100
5	5	11	101
6	6	12	110
7	7	13	111
8	10	20	1000
9	11	21	1001
10	12	22	1010
11	13	23	1011
12	14	30	1100

Figura 1: Tabella comparativa scritta alla lavagna: lo **stesso conteggio** (da zero a dodici) nei quattro sistemi di numerazione discussi in aula.

3.2 I nomi dei sistemi di numerazione

Definizione

- **Binario**: due simboli (0 e 1) – il nome viene dal latino *binarius*, “composto da due”.
- **Quaternario**: quattro simboli (in aula è stato chiamato anche “quadrinario”, ma il nome corretto è **quaternario**).
- **Ottale**: otto simboli.
- **Decimale**: dieci simboli – il sistema che **usiamo normalmente**. Il nome deriva proprio dal fatto che si usano **dieci simboli** per contare (origine che di solito non viene spiegata a scuola).
- **Esadecimale**: sedici simboli (le dieci cifre più **sei simboli aggiuntivi**, tipicamente lettere).

4 Perché il computer usa il binario

Esempio

Domanda in aula: perché il computer usa **solo due simboli** invece di dieci come noi?
I circuiti elettronici **fanno fatica** a distinguere con precisione tanti livelli diversi (0,1,2,3,4,5...). È molto più **semplice e affidabile** per un circuito elettronico riconoscere solo **due stati**: **acceso o spento**. Anche se il segnale elettrico "acceso" non è mai perfettamente identico (piccole **variazioni di tensione**), il circuito lo riconosce comunque come "acceso" – la **tolleranza** è molto più ampia che dover distinguere con precisione tanti livelli intermedi.

Nota

Esistono sistemi con più di due stati? Sì, esistono **sistemi sperimentali** a numerazione **ternaria** (tre stati: 0, 1, 2), teoricamente molto più potenti, ma **estremamente delicati e co-**

stosi da realizzare: distinguere con affidabilità **tre livelli** (spento, acceso, intermedio) è molto più difficile che distinguerne due soli. Il **costo di sviluppo** li renderebbe **commercialmente insostenibili** (un computer teoricamente 1000 volte più potente, ma dal costo di 200.000 euro, non sarebbe vendibile).
Accennato anche il **calcolo quantistico**: un approccio diverso in cui il dato non è memorizzato come presenza/assenza di corrente su un filo, ma sfruttando lo *spin* dell'elettrone (la **rotazione dell'elettrone** su se stesso, in una direzione o nell'altra) – tecnologia **molto complessa**, solo accennata in questa lezione.

5 Convertire un numero decimale in binario

Nota

Ogni numero che scriviamo normalmente (in **base dieci**) viene rappresentato internamente dal computer in **binario**, tramite una **conversione automatica** e trasparente all'utente: chi scrive "5" in un programma vede sempre "5", ma internamente il computer lo memorizza come **sequenza di bit** (ad esempio acceso-spento-acceso). Questo procedimento si chiama **codifica binaria**.

Definizione

Algoritmo di conversione da decimale a binario: dividere ripetutamente il numero per 2 (divisione intera, senza virgola), annotando ogni volta il **resto** (0 se il numero è **pari**, 1 se è **dispari**), fino ad arrivare a un **quoziente 0**. Il numero binario risultante si legge **dal basso verso l'alto**, cioè leggendo i resti in **ordine inverso** rispetto a come sono stati calcolati.

Esempio

Conversione di 39 (esempio svolto alla lavagna):

$$\begin{aligned} 39 \div 2 &= 19 \quad \text{resto } 1 \\ 19 \div 2 &= 9 \quad \text{resto } 1 \\ 9 \div 2 &= 4 \quad \text{resto } 1 \\ 4 \div 2 &= 2 \quad \text{resto } 0 \\ 2 \div 2 &= 1 \quad \text{resto } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \quad \text{resto } 1 \end{aligned}$$

Leggendo i resti **dal basso verso l'alto**: **100111** – questo è l'equivalente binario di 39.

Attenzione

Attenzione alla lettura: il risultato **100111** non va letto come un numero decimale (non si legge "centomila e undici"). In binario si legge **cifra per cifra**: "uno-zero-zero-uno-uno-uno". Lo stesso vale per il risultato dell'esempio successivo: **1000** non si legge "mille" – "mille" è un nome che appartiene **solo alla numerazione decimale**.

Esempio

Conversione di 8 (con un volontario alla lavagna):

$$\begin{aligned} 8 \div 2 &= 4 \quad \text{resto } 0 \\ 4 \div 2 &= 2 \quad \text{resto } 0 \\ 2 \div 2 &= 1 \quad \text{resto } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \quad \text{resto } 1 \end{aligned}$$

Leggendo **dal basso verso l'alto**: **1000** – l'equivalente binario di 8.

Esempio

Esercizio in classe: conversione di 192 (svolto insieme alla lavagna):

$$\begin{aligned} 192 \div 2 &= 96 \quad \text{resto } 0 \\ 96 \div 2 &= 48 \quad \text{resto } 0 \\ 48 \div 2 &= 24 \quad \text{resto } 0 \\ 24 \div 2 &= 12 \quad \text{resto } 0 \\ 12 \div 2 &= 6 \quad \text{resto } 0 \\ 6 \div 2 &= 3 \quad \text{resto } 0 \\ 3 \div 2 &= 1 \quad \text{resto } 1 \\ 1 \div 2 &= 0 \quad \text{resto } 1 \end{aligned}$$

Leggendo **dal basso verso l'alto**: **11000000** – l'equivalente binario di 192.

Nota

Durante le divisioni si usa sempre la divisione **intera** (senza virgola): il resto si ottiene applicando la regola "**pari** $\rightarrow$ resto 0, **dispari** $\rightarrow$ resto 1" a ogni passaggio, senza bisogno di calcolare esplicitamente il resto con una sottrazione ogni volta.

6 Cosa ricordare di questa lezione

- Il **bit** (binary digit) è la più piccola **unità di informazione**: vale solo **0 (spento)** o **1 (acceso)**.
- I simboli del **sistema decimale** sono dieci perché abbiamo **dieci dita** – non è un valore "assoluto" o necessario.
- Il **nome** di un sistema di numerazione deriva dal **numero di simboli** usati: binario (2), quaternario (4), ottale (8), decimale (10), esadecimale (16).
- Il computer usa il **binario** perché è più **facile e affidabile** per un circuito elettronico distinguere **solo due stati** (acceso/spento) piuttosto che tanti livelli intermedi.
- Per convertire un numero decimale in binario: dividere ripetutamente per 2, annotare i **resti**, leggerli **dal basso verso l'alto**.
- Un numero binario si legge sempre **cifra per cifra**, mai come se fosse un numero decimale.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: prossimo argomento, il **procedimento inverso** – come convertire un numero **da binario a decimale**. Nel frattempo, prova a convertire in binario, con lo stesso metodo visto oggi, i numeri **25** e **100**.